Министерство науки и высшего образования Российской федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНО БРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«АНАЛИЗ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ БД»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся: Малыхин Никита Сергеевич, Чекушин Владислав Сергеевич
Факультет: Прикладная информатика
Группа: К3241
Направление подготовки 09.03.03: Прикладная информатика
Образовательная программа: Мобильные и сетевые технологии 2025
Преподаватели: Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь»

Практическое задание:

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER-диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова
3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X

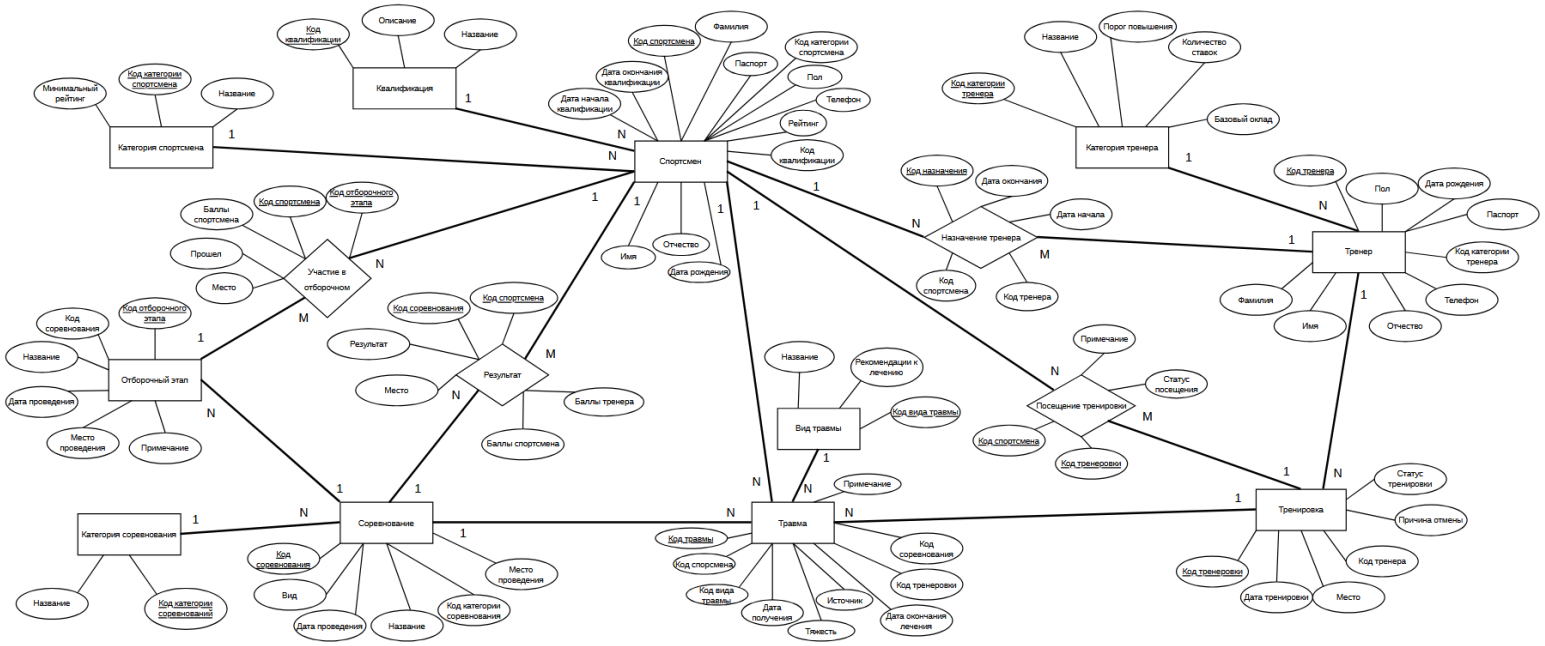
Индивидуальное задание: Вариант 16: "Спортивный клуб"

Выполнение:

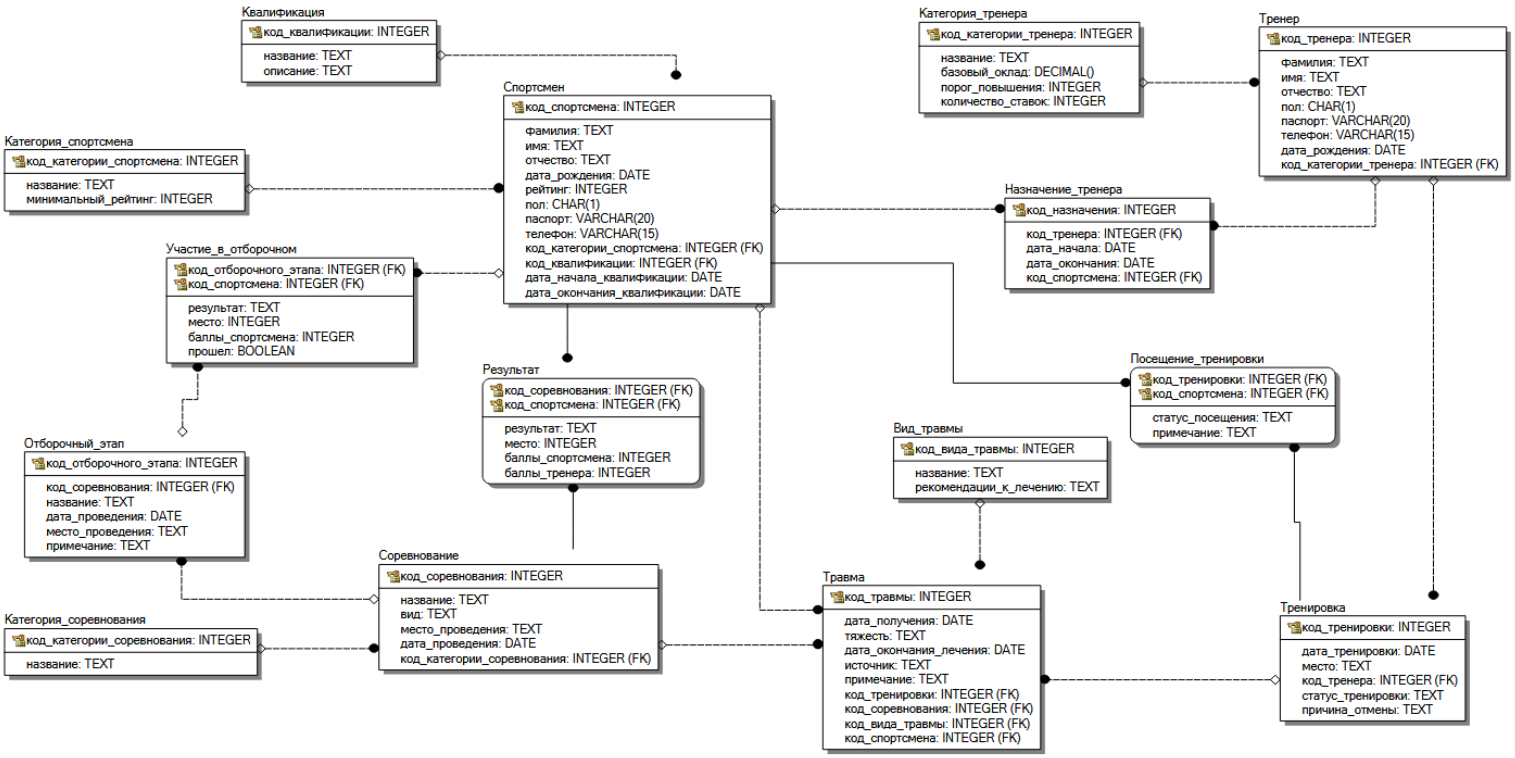
1. Название БД: " Спортивный клуб"
2. Состав реквизитов сущности:
   1) Спортсмен (код_спортсмена, фамилия, имя, отчество, пол, дата_рождения, паспорт, телефон, рейтинг, код_категории_спортсмена, код_квалификации)
   2) Квалификация (код_квалификации, название, описание)
   3) Категория_спортсмена (код_категории_спортсмена, название, минимальный_рейтинг)
   4) Тренер (код_тренера, фамилия, имя, отчество, пол, дата_рождения, паспорт, телефон, код_категории_тренера)
   5) Категория_тренера (код_категории_тренера, название, базовый_оклад, порог_повышения, количество_ставок)
   6) Назначение_тренера (код_назначения, код_спортсмена, код_тренера, дата_начала, дата_окончания)
   7) Тренировка (код_тренировки, дата_тренировки, место, статус_тренировки, причина_отмены, код_тренера)
   8) Посещение_тренировки (код_тренировки, код_спортсмена, статус_посещения, примечание)
   9) Соревнование (код_соревнования, название, вид, место_проведения, дата_проведения, код_категории_соревнования)
   10) Категория_соревнования (код_категории_соревнования, название)
   11) Отборочный_этап (код_отборочного_этапа, код_соревнования, название, дата_проведения, место_проведения, примечание)
   12) Участие_в_отборочном (код_отборочного_этапа, код_спортсмена, результат, место, баллы_спортсмена, прошел)
   13) Результат (код_соревнования, код_спортсмена, результат, место, баллы_спортсмена, баллы_тренера)
   14) Вид_травмы (код_вида_травмы, название, рекомендации_к_лечению)

15) Травма (код_травмы, код_спортсмена, код_вида_травмы, тяжесть, дата_получения, дата_окончания_лечения, источник, примечание, код_тренировки, код_соревнования)

3. Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена-Кириллова:



4. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.



5. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные

Таблица 1 - Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	**Тип**	**Первичный ключ**		**Внешний ключ**	**Обязательность**	**Ограничения целостности**
		Собственный атрибут	**Внешний ключ**			
Спортсмен						
код_спортсмена	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
фамилия	TEXT				+	Строка > 0
имя	TEXT				+	Строка > 0
отчество	TEXT					Допустимо NULL
дата_рождения	DATE				+	Дата < текущей
рейтинг	INTEGER				+	≥ 0
пол	CHAR(1)				+	{‘М’, ‘Ж’}
паспорт	VARCHAR(20)				+	Строка > 0 Уникально
телефон	VARCHAR(15)				+	Формат +7XXXXXXXXXX
код_категории_спортсмена	INTEGER			+	+	FK → Категория_спортсмена
код_квалификации	INTEGER			+	+	FK → Квалификация
дата_начала_квалификации	DATE				+	≤ текущей даты
дата_окончания_квалификации	DATE					≥ дата_начала_квалификации
Категория_спортсмена						
код_категории_спортсмена	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
минимальный_рейтинг	INTEGER				+	≥ 0
Тренер						
код_тренера	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
фамилия	TEXT				+	Строка > 0
имя	TEXT				+	Строка > 0
отчество	TEXT					Допустимо NULL
телефон	VARCHAR(15)				+	Формат +7XXXXXXXXXX
паспорт	VARCHAR(20)				+	Строка > 0 Уникален
пол	CHAR(1)				+	{‘М’, ‘Ж’}

дата_рождения	DATE				+	Дата < текущей
код_категории_тренера	INTEGER			+	+	FK → Категория_тренера
Категория_тренера						
код_категории_тренера	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
базовый_оклад	DECIMAL				+	≥ 0
порог_повышения	INTEGER				+	≥ 0
количество_ставок	INTEGER				+	≥ 0
Назначение_тренера						
код_назначения	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
код_спортсмена	INTEGER			+	+	FK → Спортсмен
код_тренера	INTEGER			+	+	FK → Тренер
дата_начала	DATE				+	≤ текущей даты
дата_окончания	DATE					≥ дата_начала
Тренировка						
код_тренировки	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
дата_тренировки	DATE				+	Дата
место	TEXT				+	Строка > 0
код_тренера	INTEGER			+	+	FK → Тренер
статус_тренировки	TEXT				+	(‘запланирована’, ‘проведена’, ‘отменена’)
причина_отмены	TEXT					Обязательна если статус_тренировки = ‘отменена’
Посещение_тренировки						
код_тренировки	INTEGER		+	+	+	FK → Тренировка
код_спортсмена	INTEGER		+	+	+	FK → Спортсмен
статус_посещения	TEXT				+	(‘присутствовал’, ‘отсутствовал’, ‘уважительная причина’)
примечание	TEXT					Допустимо NULL
Соревнование						
код_соревнования	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
вид	TEXT				+	Строка > 0
место_проведения	TEXT				+	Строка > 0
дата_проведения	DATE				+	Дата

код_категории_соревнования	INTEGER			+	+	FK → Категория_соревнования
Категория_соревнования						
код_категории_соревнования	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
Результат						
код_соревнования	INTEGER		+	+	+	FK → Соревнование
код_спортсмена	INTEGER		+	+	+	FK → Спортсмен
результат	TEXT				+	Строка > 0
место	INTEGER				+	> 0
баллы_спортсмена	INTEGER				+	≥ 0
баллы_тренера	INTEGER				+	≥ 0
Вид_травмы						
код_вида_травмы	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
рекомендации_к_лечению	TEXT					Допустимо NULL
Травма						
код_травмы	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
код_спортсмена	INTEGER			+	+	FK → Спортсмен
дата_получения	DATE				+	Дата
тяжесть	TEXT				+	(‘легкая’, ‘средняя’, ‘тяжелая’)
дата_окончания_лечения	DATE					≥ дата_получения
примечание	TEXT					Допустимо NULL
источник	TEXT				+	(тренировка / соревнование)
код_вида_травмы	TEXT			+	+	FK → Вид_травмы
код_тренировки	INTEGER			+		FK → Тренировка
код_соревнования	INTEGER			+		FK → Соревнование
Отборочный_этап						
код_отборочного_этапа	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
код_соревнования	INTEGER			+	+	FK → Соревнование
название	TEXT				+	Строка > 0
дата_проведения	DATE				+	Дата
место_проведения	TEXT				+	Строка > 0
примечание	TEXT					Допустимо NULL
Участие_в_отборочном						
код_отборочного_этапа	INTEGER		+	+	+	FK → Отборочный_этап

код_спортсмена	INTEGER		+	+	+	FK → Спортсмен
результат	TEXT				+	Строка > 0
место	INTEGER				+	> 0
баллы_спортсмена	INTEGER				+	≥ 0
прошел	BOOLEAN				+	TRUE/FALSE
Квалификация						
код_квалификации	INTEGER	+			+	Уникален, автоинкремент
название	TEXT				+	Строка > 0
описание	TEXT					Допустимо NULL

Вывод

В ходе выполнения работы:

- была проанализирована предметная область: были выделены основные сущности и атрибуты, определены типы связей между сущностями,
- была построена модель в нотации Питера Чена-Кириллова,
- была разработана схема БД в нотации IDEF1X,
- описан словарь данных.